

GuardrailAI — Middleware B2B de Governança

Autonomia Proativa B3 (Gemini 2.5) + Guardrails Determinísticos + Não-Repúdio CVM (FIDO2)

Desafio de Agentes de IA · SMC26
GFT x Google Cloud

Equipe: GuardrailAI | Capitão:
Victor Rosa (vrnu@gft.com) |
DGPU02 / BDP

1. O PROBLEMA NO MERCADO DE CAPITALIS

Instituições financeiras, corretoras e gestoras enfrentam um receio crítico em delegar ordens de investimento a modelos de IA Generativa. Apesar de ágeis em sintetizar cenários, os LLMs sofrem de alucinações matemáticas em preços e volumes, tendem a omitir ordens de proteção (Stop-Loss) e operam sem uma trilha de consentimento regulatório auditável compatível com as normas da CVM, expondo o capital de clientes e a reputação da instituição a riscos severos.

2. A SOLUÇÃO: GUARDRAILAI & OS 3 PILARES FUNDAMENTAIS

O GuardrailAI desacopla a inteligência analítica de mercado da execução determinística e do consentimento regulatório através de três pilares inegociáveis:

Pilar 1: Autonomia Proativa	Screeners autônomos multi-indicador na B3 (MACD, Bollinger, EMAs 9/21/50/200, RSI) com análise de sentimento via Gemini 2.5 Flash (Vertex AI). A IA formula teses sem enviar ordens à bolsa.
Pilar 2: Segurança Determinística	Motor de execução determinístico que elimina 100% das alucinações numéricas recalculando a quantidade exata $Q = \text{floor}(B / P)$, exigindo Stop-Loss obrigatório (máx. 15%) e travando tetos de risco (20% a 50%).
Pilar 3: Não-Repúdio Regulatório (CVM)	Notificação Push Web (FCM) com Payload Binding Criptográfico (HMAC-SHA256) e autorização biométrica Passkey / FIDO2 (WebAuthn) com TTL estrito de 120 segundos e trilha de auditoria no Cloud Logging.

3. IMPACTO DE NEGÓCIO & EFICIÊNCIA COMPROVADA

Dimensão	Benefício Quantificado	Diferencial para o Mercado de Capitais
Eficiência Operacional	> 90% de redução no tempo de varredura técnica e checagem de compliance.	Capacidade de supervisionar centenas de carteiras em paralelo sem perda de precisão.
Mitigação de Risco	0% de alucinações matemáticas em alocação e Stop-Loss garantido.	A IA propõe cenários, mas a matemática de proteção é 100% blindada em código determinístico.
Conformidade Regulatória	100% de rastreabilidade CVM com assinatura FIDO2 e TTL de 120s.	Elimina repúdio em operações financeiras e previne execução defasada por oscilações na B3.

4. ARQUITETURA TECNOLÓGICA & PÚBLICO-ALVO

Stack Tecnológica: - Plataforma de IA: Google Vertex AI (Gemini 2.5 Flash) - Agente & Guardrail: Python (FastAPI, Pandas, TA, ReAct) - Servidor de Não-Repúdio: Java 21 Spring Boot + WebAuthn FIDO2 - Notificações & Push: Firebase Cloud Messaging (Data-Only) - Infraestrutura: Google Cloud Run (Services & Jobs) + Cloud Logging	Público-Alvo & Casos de Uso: - Investidores Varejo Alta Renda: Co-piloto seguro na corretora para alocações autônomas. - Assessores de Investimento (AAI): Supervisão e rebalanceamento de carteiras em escala. - Gestoras & Wealth Management: Cumprimento estrito de mandatos e eliminação de viés operacional.
--	--